

Modelli e metodi matematici della fisica
Esame scritto del 20/01/2026

ISTRUZIONI per la consegna:

- Scrivere in STAMPATELLO nome, cognome e matricola: ad esempio LUDVIG BOLTZMANN, 20021844.
- Gli esercizi di analisi complessa (1 e 2) e quelli di analisi funzionale (3 e 4) devono essere consegnati su fogli protocollo *separati*.

ESERCIZI:

1. [6 pt.] Data la funzione $f(z) = 1/(z + z^3)$,

- 1.1 Calcolare la serie di Laurent intorno a $z = i$ nella regione $0 < |z - i| < 1$. Scrivere in modo esplicito i primi tre termini della serie.
- 1.2 Calcolare la serie di Laurent intorno a $z = i$ nella regione $2 < |z - i| < \infty$. Scrivere in modo esplicito i primi tre termini della serie.

2. [9 pt.] Si consideri la seguente funzione:

$$f(x) \equiv \frac{\cos(x)}{e^x + e^{-x}}.$$

- 1.1 Identificare le singolarità isolate di $f(z)$, specificandone la natura e disegnandole nel piano complesso.
- 1.2 Calcolare i residui della funzione $f(z)$ in corrispondenza di tutte le singolarità identificate al punto 1.1.
- 1.3 Calcolare l'integrale reale

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} dx f(x),$$

utilizzando i metodi di analisi complessa. Si disegni il percorso di integrazione e si riporti la parametrizzazione di tutte le curve del percorso. Se gli integrali lungo alcune curve dovessero annullarsi, è necessario motivare la risposta.

3. [7 pt.] Si consideri una funzione $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ sufficientemente regolare. Si calcoli il seguente integrale,

$$I \equiv \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} dx dy f(x^2 + y^2) \delta'(x^2 + y^2 - 1) \delta(x^2 - y^2),$$

dimostrando che $I = f(1) - f'(1)$.

4. [8 pt.] Una corda tesa di lunghezza L , subisce piccole oscillazioni trasversali $y = y(x, t)$. La corda è fissata agli estremi $x = 0$ e $x = L$, in modo da non oscillare in quei punti. Le oscillazioni soddisfano l'equazione delle onde con velocità di propagazione c . Si considerino le seguenti condizioni iniziali,

$$y(x, 0) = 0, \quad \left. \frac{\partial y}{\partial t} \right|_{t=0} = \frac{4V}{L^2} x(L - x), \quad 0 < x < L,$$

dove V è una costante.

- (a) Trovare la soluzione $y(x, t)$.
- (b) Usando il risultato del punto precedente, dimostrare che

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^3} = \frac{\pi^3}{32}.$$

SOLUZIONI

1. 1.1 Nell'intervallo $0 < |z - i| < 1$ si può scrivere

$$f(z) = \frac{1}{2(z-i)} \left(\frac{1}{1 + \frac{z-i}{2i}} - \frac{2}{1 + \frac{z-i}{i}} \right). \quad (1)$$

Dunque si ottiene:

$$\begin{aligned} \frac{1}{z+i} &= \frac{1}{2} \frac{1}{z-i} \left(\sum_0^\infty (-1)^n \frac{(z-i)^n}{2^n i^n} - 2 \sum_0^\infty (-1)^n \frac{(z-i)^n}{i^n} \right) \\ &= \sum_0^\infty i^n (2^{-(n+1)} - 1) (z-i)^{n-1} \\ &= -\frac{1}{2(z-i)} - \frac{3}{4}i + \frac{7}{8}(z-i) \end{aligned} \quad (2)$$

- 2.2 Nell'intervallo $2 < |z - i| < \infty$ si può scrivere

$$f(z) = \frac{1}{(z-i)^3} \left(\frac{2}{1 + \frac{2i}{z-i}} - \frac{1}{1 + \frac{i}{z-i}} \right). \quad (3)$$

Dunque si ottiene:

$$\begin{aligned} \frac{1}{z+i} &= \frac{1}{(z-i)^3} \left(\sum_0^\infty (-1)^n \frac{2^n i^n}{(z-i)^n} - \sum_0^\infty (-1)^n \frac{i^n}{(z-i)^n} \right) \\ &= \sum_0^\infty (-1)^n i^n (2^{n+1} - 1) (z-i)^{-n-3} \\ &= \frac{1}{(z-i)^3} - \frac{3i}{(z-i)^4} - \frac{7}{(z-i)^5}. \end{aligned} \quad (4)$$

2. 2.1 La funzione $f(z)$ è analitica su tutto il piano complesso, eccetto per gli infiniti poli semplici sull'asse immaginario, $z_k = i\pi/2 + ik\pi$, con k numero intero, ovvero le soluzioni dell'equazione $e^z + e^{-z} = 0$.

- 2.2 Siccome le singolarità sono tutte poli semplici, possiamo calcolare i residui come segue:

$$\text{Res}[f(z), i\pi/2n + ik\pi] = \frac{\cos(z_k)}{e^{z_k} - e^{-z_k}}. \quad (5)$$

- 2.3 Consideriamo la funzione $g(x) = e^{ix}/(e^x + e^{-x})$ e calcoliamo l'integrale $\tilde{I} = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)dx$. Scegliamo un percorso rettangolare $\gamma = \gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3 + \gamma_4$, parametrizzato dalle curve:

$$\gamma_1 : x, \quad x \in [-R, R], \quad (6a)$$

$$\gamma_2 : R + iy \quad y \in [0, \pi], \quad (6b)$$

$$\gamma_3 : x + i\pi, \quad x \in [R, -R], \quad (6c)$$

$$\gamma : 4 \quad -R + iy \quad y \in [\pi, 0]. \quad (6d)$$

Si ha che,

$$\int_{\gamma_1} g(z) dz = \tilde{I}, \quad (7a)$$

$$\int_{\gamma_3} g(z) dz = e^{-\pi} \tilde{I}. \quad (7b)$$

In aggiunta, l'integrale sulla curva γ_2 e γ_4 danno contributo nullo per $R \rightarrow \infty$. Infatti si ha,

$$\left| \int_{\gamma_2} g(z) dz \right| = \left| \int_0^\pi dy \frac{ie^{-y+iR}}{e^{R+iy} + e^{-R-iy}} \right| \leq \int_0^\pi dy \frac{e^{-y}}{e^R - e^{-R}} \rightarrow 0, \quad \text{per } R \rightarrow \infty, \quad (8a)$$

$$\left| \int_{\gamma_4} g(z) dz \right| = \left| \int_\pi^0 dy \frac{ie^{-y-iR}}{e^{-R+iy} + e^{R-iy}} \right| \leq \int_0^\pi dy \frac{e^{-y}}{e^R - e^{-R}} \rightarrow 0, \quad \text{per } R \rightarrow \infty. \quad (8b)$$

Di conseguenza, possiamo applicare il teorema dei residui, ottenendo

$$\int_\gamma g(z) dz = \left(\int_{\gamma_1} + \int_{\gamma_2} \right) g(z) dz = (1 + e^{-\pi}) \tilde{I} = 2\pi i \sum_k \text{Res}(g(z), z_k), \quad (9)$$

dove z_k sono le singolarità contenute nel cammino di integrazione. Con il cammino scelto, occorre calcolare solo il residuo nel punto $z_1 = i\pi/2$ dal momento che gli altri residui si trovano fuori dal cammino di integrazione. Chiamando questo punto z_1 , si ottiene

$$\text{Res}(g(z), z_1 = i\pi/2) = \frac{e^{-\pi/2}}{2i}. \quad (10)$$

Dunque, il valore dell'integrale risulta

$$\tilde{I} = \frac{\pi e^{-\pi/2}}{1 + e^{-\pi}} = \frac{\pi}{e^{\pi/2} + e^{-\pi/2}}, \quad (11)$$

che essendo reale coincide con il valore dell'integrale da calcolare: $\text{Re}[\tilde{I}] = \tilde{I} = I$.

3. Mostriamo due metodi di risoluzione: in coordinate cartesiane e polari. In coordinate cartesiane, possiamo prima risolvere la seconda δ di Dirac, ricordando l'identità distribuzionale,

$$\delta(x^2 - y^2) = \frac{1}{2|x|} [\delta(x - y) + \delta(x + y)]. \quad (12)$$

Fatto questo, e integrando in dy si ha che,

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} dx \frac{1}{|x|} f(2x^2) \delta'(2x^2 - 1) = 2 \int_0^{\infty} dx \frac{1}{x} f(2x^2) \delta'(2x^2 - 1). \quad (13)$$

Facendo un cambio di variabili, $2x^2 = t$, si ottiene,

$$I = \int_0^{\infty} \frac{dt}{t} f(t) \delta'(t - 1) = -\frac{d}{dt} \left(\frac{f(t)}{t} \right) \Big|_{t=1} = \left(\frac{f(t)}{t^2} - \frac{f'(t)}{t} \right) \Big|_{t=1} = f(1) - f'(1). \quad (14)$$

Lo stesso risultato si può ottenere lavorando in coordinate polari, $x = r \cos \theta$ e $y = r \sin \theta$. Ricordando che $\cos^2 \theta - \sin^2 \theta = \cos(2\theta)$, otteniamo,

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\infty} dr r f(r^2) \delta'(r^2 - 1) \delta(r^2 \cos(2\theta)) \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\infty} dr r f(r^2) \delta'(r^2 - 1) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{\delta(\theta - \pi(2n+1)/4)}{2r^2 |\sin(2\theta)|} \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\infty} dr \frac{1}{2r} f(r^2) \delta'(r^2 - 1) [\delta(\theta - \pi/4) + \delta(\theta - 3\pi/4) + \delta(\theta - 5\pi/4) + \delta(\theta - 7\pi/4)] \\ &= 2 \int_0^{\infty} dr \frac{1}{r} f(r^2) \delta'(r^2 - 1), \end{aligned} \quad (15)$$

dove abbiamo usato la stessa identità distribuzionale di prima, ma ricordando che, tra 0 e 2π , $\cos(2\theta)$ is annulla in quattro punti diversi. In tutti questi punti vale $|\sin(2\theta)| = 1$. Modulo un cambio di variabili, $r \rightarrow \sqrt{2}r$, l'integrale di sopra è identico a quello in Eq. (14), che abbiamo già calcolato.

4. Essendo l'equazione a coefficienti costanti, e non comparendo derivate miste, uno dei possibili metodi è la separazione di variabili. Scrivendo $y(x, t) = \phi(t)\psi(x)$, l'equazione si riduce a

$$\ddot{\phi}(t)\psi(x) - c^2\phi(t)\psi''(x) = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\ddot{\phi}(t)}{\phi(t)} = c^2 \frac{\psi''(x)}{\psi(x)} = \lambda, \quad (16)$$

con λ una costante da fissare e derivante dal fatto che il membro di destra e sinistra dell'equazione dipendono da due variabili diverse e possono quindi essere uguali solo se sono costanti. Risolviamo prima l'equazione per la dipendenza da x ,

$$\psi''(x) = \frac{\lambda}{c^2}\psi(x) \quad \Rightarrow \quad \psi(x) = A e^{\frac{\sqrt{\lambda}}{c}x} + B e^{-\frac{\sqrt{\lambda}}{c}x}. \quad (17)$$

Essendo la corda fissata ai suoi estremi, le condizioni al bordo sono $\psi(0) = \psi(L) = 0$, che implicano,

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ A e^{\frac{\sqrt{\lambda}}{c}L} + B e^{-\frac{\sqrt{\lambda}}{c}L} \end{cases} \Rightarrow \sinh\left[\frac{\sqrt{\lambda}}{c}L\right] = 0 \Rightarrow \sqrt{\lambda_n} = i \frac{\pi c}{L} n \Rightarrow \lambda_n = -\frac{\pi^2 c^2}{L^2} n^2, \quad (18)$$

con $n \in \mathbb{Z}$. Noto λ_n , possiamo risolvere l'equazione per la dipendenza temporale,

$$\ddot{\phi}(t) = -\frac{\pi^2 c^2}{L^2} n^2 \phi(t) \quad \Rightarrow \quad \phi(t) = \alpha_n e^{i \frac{\pi c n}{L} t} + \beta_n e^{-i \frac{\pi c n}{L} t}, \quad (19)$$

da cui segue che la soluzione più generale possibile è data da,

$$y(x, t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} [\alpha_n e^{i \frac{\pi c n}{L} t} + \beta_n e^{-i \frac{\pi c n}{L} t}] \sin(\pi n x / L). \quad (20)$$

Imponiamo ora le condizioni iniziali. Innanzi tutto, $y(x, 0) = 0$ implica $\beta_n = -\alpha_n$, ossia,

$$y(x, t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} 2i\alpha_n \sin(\pi c n t / L) \sin(\pi n x / L) \equiv \sum_{n=1}^{\infty} \gamma_n \sin(\pi c n t / L) \sin(\pi n x / L), \quad (21)$$

dove abbiamo usato il fatto che il prodotto di due seni è pari sotto $n \rightarrow -n$, e di conseguenza definito $\gamma_n \equiv 2i(\alpha_n + \alpha_{-n})$, per semplicità. So noti come, sapendo che $y(0, t) = y(L, t) = y(x, 0) = 0$ si sarebbe potuto direttamente scrivere la soluzione di cui sopra, senza necessariamente passare per il calcolo esplicito per separazione di variabili. Per trovare i coefficienti restanti, imponiamo la condizione sulla velocità iniziale,

$$\partial_t y(x, t)|_{t=0} = \sum_{n=1}^{\infty} \gamma_n \frac{\pi c n}{L} \sin(\pi n x / L) = \frac{4V}{L^2} x(L - x). \quad (22)$$

Ricordando che

$$\int_0^L dx \sin(\pi n x / L) \sin(\pi m x / L) = \frac{L}{2} \delta_{n,m}, \quad (23)$$

troviamo,

$$\gamma_n \frac{\pi c n}{2} = \frac{4V}{L^2} \int_0^L dx x(L - x) \sin(\pi n x / L) = \frac{8LV}{n^3 \pi^3} [1 - (-1)^n] = \begin{cases} \frac{16LV}{n^3 \pi^3} & n \text{ dispari} \\ 0 & n \text{ pari} \end{cases}. \quad (24)$$

Mettendo tutto insieme troviamo la soluzione cercata,

$$y(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{32LV}{c\pi^4(2n+1)^4} \sin[\pi c(2n+1)t/L] \sin[\pi(2n+1)x/L]. \quad (25)$$

Per rispondere alla seconda domanda notiamo che, come abbiamo già visto,

$$\partial_t y(x, t)|_{t=0} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{32V}{\pi^3(2n+1)^3} \sin[\pi(2n+1)x/L] = \frac{4V}{L^2} x(L - x). \quad (26)$$

Valutandola in $x = L/2$ si trova proprio,

$$\frac{32V}{\pi^3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin[(2n+1)\pi/2]}{(2n+1)^3} = V \quad \Rightarrow \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^3} = \frac{\pi^3}{32}. \quad (27)$$